

TUGAS ANALISIS PRAKTIKUM 3

Nama: Wildan Ramadhani Akbar

NIM: E1250425

Golongan: A

1. Apa perbedaan penyimpanan data menggunakan array dengan penyimpanan data menggunakan database?

Array menyimpan data sementara di memori, sedangkan database menyimpan data secara permanen dan lebih terstruktur. Array cocok untuk data sederhana, sementara database cocok untuk data besar dan aplikasi nyata.

2. Apa fungsi CREATE DATABASE, CREATE TABLE, dan INSERT INTO?

CREATE DATABASE berfungsi membuat database baru, CREATE TABLE membuat tabel di dalam database, sedangkan INSERT INTO menambahkan data ke dalam tabel.

3. Mengapa kolom id menggunakan AUTO_INCREMENT dan PRIMARY KEY?

AUTO_INCREMENT membuat nilai id bertambah otomatis setiap ada data baru, sedangkan PRIMARY KEY memastikan setiap data memiliki identitas yang unik dan tidak boleh sama.

4. Apa fungsi NOT NULL dan UNIQUE pada tabel dosen?

NOT NULL memastikan kolom wajib memiliki nilai, sedangkan UNIQUE memastikan nilai dalam kolom tidak boleh sama atau duplikat.

5. Mengapa koneksi database diletakkan pada folder config?

Koneksi database diletakkan di folder config agar pengaturan database terpusat, mudah dikelola, dan dapat digunakan oleh berbagai bagian aplikasi tanpa menulis ulang kode koneksi.

6. Apa fungsi PDO dalam aplikasi PHP?

PDO berfungsi menghubungkan aplikasi PHP dengan database serta menjalankan query untuk mengambil, menambah, mengubah, dan menghapus data.

7. Apa yang terjadi jika tabel dosen dihapus dari database?

Jika tabel dosen dihapus, semua data dosen akan hilang dan fitur yang mengakses tabel tersebut akan mengalami error karena tabel tidak ditemukan.

8. Mengapa View tidak perlu melakukan query database secara langsung?

View tidak perlu melakukan query database secara langsung karena tugasnya hanya menampilkan data. Query dilakukan oleh Model, lalu data diteruskan melalui Controller ke View agar kode lebih terstruktur dan mudah dipelihara.

9. Mengapa route dosen perlu dilindungi oleh AuthMiddleware?

Route dosen perlu dilindungi AuthMiddleware agar hanya pengguna yang sudah login yang dapat mengakses data dosen. Ini mencegah akses tidak sah terhadap informasi dalam database.

10. Jelaskan alur data ketika pengguna membuka URL /dosen.

Saat pengguna membuka URL /dosen, request diarahkan ke web.php. Route memeriksa login melalui AuthMiddleware, lalu DosenController meminta data kepada Model Dosen. Model mengambil data dari database menggunakan PDO, kemudian Controller mengirimkannya ke View untuk ditampilkan.